Prova predittiva: un confronto esplorativo di metodi

> **ESPLORATIVO: un risultato computazionale non è efficacia terapeutica**

Domanda

Tra le famiglie di composti del sottoinsieme pilota, una rete esterna con segno (o la via della firma trascrizionale) ordina i composti per l'opposizione osservata a un modulo di sei geni glicolisi/lattato, in contesti neurali LINCS tenuti fuori dal calcolo, meglio di un riferimento di sovrapposizione senza segno?

Metodi

- **REF-1** riferimento senza segno: sovrapposizione dei bersagli del composto con i regolatori di primo ordine dei geni, corretta per frequenza
- **NET-EXT** rete con segno costruita solo da risorse esterne (propagazione, nessun dato WWOX dentro)
- **NET-WWOX** la stessa rete con quattro archi HIF1A curati aggiunti
- **SIG** via della firma trascrizionale: opposizione del modulo in cellule simili ai progenitori, valutata in cellule simili ai neuroni

Pre-registrazione

Domanda, metodi, soglie e criteri furono registrati prima di aprire qualsiasi valore di valutazione; un emendamento ha ricongelato gli input, ancora prima di aprirne uno. Nessun criterio è stato cambiato dopo un risultato.

Universo valutato

256 famiglie con 1.239 firme, scelte per disponibilità di dati tra le 595 del sottoinsieme pilota (40.268 famiglie nel catalogo): un sottoinsieme esplorativo, NON uno screening del catalogo.

Soglia registrata e potenza

Soglia rho 0,15; con 256 famiglie il minimo effetto rilevabile è circa 0,157: effetti più piccoli non sono esclusi. «Nessun vantaggio» significa nessun guadagno rilevabile, non che i composti non agiscano sul modulo.

Verdetto per metodo

Confronto	Verdetto	Numeri	Si riapre se
Rete con segno (solo risorse esterne) contro riferimento senza segno	nessun vantaggio aggiunto (nessun segnale rilevabile)	rho NET-EXT **0,047**; rho REF-1 **-0,085**	una misura di risposta del composto in un sistema neurale umano privo di WWOX, con replica; potenza dal dato ChEMBL di attività; fase II delle firme; un modulo più grande e replicato
Via della firma trascrizionale contro riferimento senza segno	effetto non rilevato, non escluso	rho SIG **0,143**; IC90 SIG, estremo inferiore **0,039**; IC90 SIG, estremo superiore **0,243**	le stesse condizioni, più una firma più grande di sei geni

Confronto	Verdetto	Numeri	Si riapre se
Rete arricchita con archi WWOX contro rete solo esterna	nessun vantaggio aggiunto (nessun segnale rilevabile)	rho NET-WWOX meno rho NET-EXT **-0,0015**	solo se esistono archi WWOX curati che raggiungono i bersagli dei composti
Il modulo si trasferisce a un contrasto indipendente di perdita di WWOX (topo P47T, ippocampo)	non conclusivo	contrasto D del modulo **0,329**; 95° percentile del nullo appaiato **0,389**; p esatto a una coda **0,060**	un contrasto umano neurale privo di WWOX, replicato, con lettura proteica o di attività appaiata; una coorte P47T più grande

Limiti

- Esplorativo: un risultato computazionale non è efficacia terapeutica.
- Cellule neurali selvatiche, non cellule prive di WWOX; livello del trascritto, non dell'attività.
- Le famiglie sono scelte per disponibilità di dati, non per un'analisi del catalogo; una sola concentrazione e poche misure nel tempo.
- Nessuna potenza né esposizione tissutale entra in alcun metodo; la soglia registrata è rho 0,15 e il minimo effetto rilevabile è circa 0,157: effetti più piccoli non sono esclusi.
- Il modulo non è dimostrato come tratto riproducibile della perdita di WWOX: i risultati sui composti non hanno rilevanza WWOX dimostrata.

Nessuna probabilità clinica calibrata è mostrata, perché nessuna è stata validata; il percentile del modello non è mostrato affatto.

Confronto tra contesti: concordanze e discordanze tra i sistemi con perdita di WWOX

Per ogni quantità, che cosa mostrano i sistemi in cui WWOX è perso. Livello del trascritto salvo dove indicato; i contesti sono più numerosi dei modelli indipendenti.

182 celle (**13** contesti × **14** quantità): **93** con una misura o un dato riportato e **89** sconosciute. Le sconosciute sono lacune, non zeri. Contando i modelli e non le colonne, i sistemi indipendenti sono circa **6**.

> **Nessun sottogruppo di pazienti è sostenuto da questi dati: nessuna etichetta di risposta, nessun gruppo computazionale offerto come biomarcatore. I contesti sono sistemi modello, non pazienti.**

Concordante: lo stesso segno risolto in almeno due modelli e nessuno opposto. Discordante: segni risolti opposti. Un segno è «risolto» solo se distinguibile dal rumore con il criterio della fonte; «nessun segno» e «sconosciuto» non sono lo stesso.

Quantità	più alto	più basso	nessun segno	sconosciuto	modelli con segno risolto	Lettura
mRNA di ATF4 (singolo gene) **Q01 · ATF4 mRNA (single gene)**	**0**	**0**	**7**	**6**	**0 / 3**	non risolto

Quantità	più alto	più basso	nessun segno	sconosciuto	modelli con segno risolto	Lettura
Insieme dei bersagli ISR, livello del trascritto **Q02 · ISR target set, transcript level**	2	1	4	6	2 / 3	discordante
ISR a livello proteico o di fosforilazione **Q03 · ISR protein or phospho (ATF4 protein, eIF2alpha-P)**	1	0	1	11	1 / 1	nessun dato dove serve
Rami della risposta UPR, trascritti **Q04 · UPR branch set, transcript level**	0	0	8	5	0 / 4	concordante: nessun segnale
Glicolisi e LDHA, trascritti **Q05 · Glycolysis and LDHA, transcript level**	2	0	7	4	2 / 4	non risolto
Famiglia PDK e PDK1, trascritti **Q06 · PDK family and PDK1, transcript level**	0	0	7	6	0 / 3	concordante: nessun segnale
Lattato, flusso o ATP (funzionale) **Q07 · Lactate, flux or ATP (functional)**	1	1	1	10	2 / 2	nessun dato dove serve
Trascritti OXPHOS nucleari **Q08 · OXPHOS nuclear transcripts**	0	0	7	6	0 / 3	non risolto
Trascritti della traduzione mitocondriale **Q09 · Mitochondrial translation transcripts**	2	2	3	6	3 / 3	discordante
Marcatori dei progenitori (glia radiale) **Q10 · Progenitor (radial glia) markers**	2	2	5	4	3 / 3	non risolto
Marcatori neuronali **Q11 · Neuronal markers**	1	3	5	4	3 / 3	non risolto
Trascritti di mielina e oligodendrociti **Q12 · Myelin and oligodendrocyte transcripts**	0	4	0	9	1 / 1	un solo sistema
Reattività gliale **Q13 · Glial reactivity**	2	1	3	7	3 / 4	discordante
Iperecitabilità di rete o crisi	7	0	1	5	3 / 4	concordante

Quantità	più alto	più basso	nessun segno	sconosciuto	modelli con segno risolto	Lettura
Q14 · Network hyperexcitability or seizures						

▼ Matrice completa (quantità × contesto)

Modelli: ORG_KO: organoide (anche degli organoidi di pazienti); HNPC_KD: linea shRNA; NEUR_KD: linea shRNA; MS_HIP: deposito murino P17; MN_HIP: deposito murino P17; MNULL_HIP: deposito murino P17; MS_CTX: deposito murino P17; FLY_KD: mosca; FLY_KDA: mosca; RAT: ratto; P47T: topo P47T; ORG_PW: organoide (anche degli organoidi di pazienti); ORG_PS: organoide (anche degli organoidi di pazienti)

	ORG_KO	HNPC_KD	NEUR_KD	MS_HIP	MN_HIP	MNULL_HIP	MS_CTX	FLY_KD	FLY_KDA	RAT	P47T	ORG_PW	ORG_PS
Q01	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	sparse	lower_sign_only	lower_sign_only	lower_sign_only	lower_sign_only	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN
Q02	lower	higher	higher	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN
Q03	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	no_resolvable_sign	higher	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN
Q04	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	lower_non_specific	no_resolvable_sign	UNKNOWN	no_resolvable_sign	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN
Q05	higher	set_dependent	higher_sign_only	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	higher	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN
Q06	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN
Q07	UNKNOWN	lower	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	lower_sign_only	higher	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN
Q08	lower_non_specific	at_null_edge	lower_non_specific	lower_non_specific	lower_non_specific	lower_non_specific	no_resolvable_sign	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN
Q09	lower	higher	no_resolva	no_resolva	lower	no_resolva	higher	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKN	UNKN	UNKNOWN

	ORG_KO	HNPC_KD	NEUR_KD	MS_HIP	MN_HIP	MNULL_HIP	MS_CTX	FLY_KD	FLY_KDA	RAT	P47T	ORG_PW	ORG_PS
			ble_sign	ble_sign		ble_sign					OWN	OWN	
Q10	set_dependent	lower	lower	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	higher	no_resolvable_sign	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	higher	no_resolvable_sign
Q11	set_dependent	lower	lower	no_resolvable_sign	no_resolvable_sign	higher	no_resolvable_sign	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	lower	no_resolvable_sign
Q12	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	lower	lower	lower	lower	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN	UNKNOWN
Q13	no_resolvable_sign	UNKNOWN	UNKNOWN	changed_unsigned	UNKNOWN	higher	changed_unsigned	UNKNOWN	UNKNOWN	lower	higher	UNKNOWN	UNKNOWN
Q14	higher	UNKNOWN	UNKNOWN	higher	UNKNOWN	higher	higher	UNKNOWN	UNKNOWN	higher_sign_only	higher	higher	higher